PROIECT DE SEMESTRU LA DISCIPLINA SISTEME CU CIRCUITE INTEGRATE ANALOGIC

2025

Profesor îndrumător:

Conf.dr.ing. Albert FAZAKAS

Realizat de:

Moldovan Daniela Bianca

An III, Specializarea TST, Grupa 2231

CUPRINS

Ecuația Fundamentală a Funcționării 7

BREVIAR DE CALCUL 7

Dimensionare: 8

3. Generatorul Triunghiular (Trigger Schmitt + Integrator) 8

4. Blocul de Referință și Comutare (Comparator U6) 9

Justificarea alegerii valorii $R2$ (2.54k): 9

5. Rezistențele Sumatorului (R6, R8, R11) 10

6. Rezistențele de Comandă a Tranzistorului (R3, R4, R5) .... **Eroare! Marcaj în document nedefinit.**

7. Inversorul Final (R9, R10) 10

8. Rezistența de Limitare (R20 / R3 în schema 555) ..**Eroare! Marcaj în document nedefinit.**

9. Rezistența R7 (Reglajul de Offset / Deplasare) 10

A. Generatorul de bază (NE555 + Circuitul RC) .....**Eroare! Marcaj în document nedefinit.**

B. Amplificarea și Limitarea (Diodele D1-D4) .....**Eroare! Marcaj în document nedefinit.**

C. Generatorul Triunghiular (U4 - Trigger Schmitt & U5 - Integrator)..... **Eroare! Marcaj în document nedefinit.**

D. Blocul de „Logică analogică" (U6 și Q1).....**Eroare! Marcaj în document nedefinit.**

10. Simulari LTSPICE..... 28

11. BIBLIOGRAFIE.....38

1. CERINȚĂ

Să se proiecteze și să se simuleze un circuit electronic care generează semnalul specificat în diagrama de tensiuni de ieșire pozitive.

Funcționalitate specifică:

- **Partea trapezoidală** pornește în momentul acționării unui buton BTN1.
- **Partea triunghiulară** este prezentă doar la acționarea unui buton BTN2 și doar când partea trapezoidală este pe palierul superior.
- Circuitul este alimentat la o tensiune diferențială de m 5V.

2. Detalii tehnice

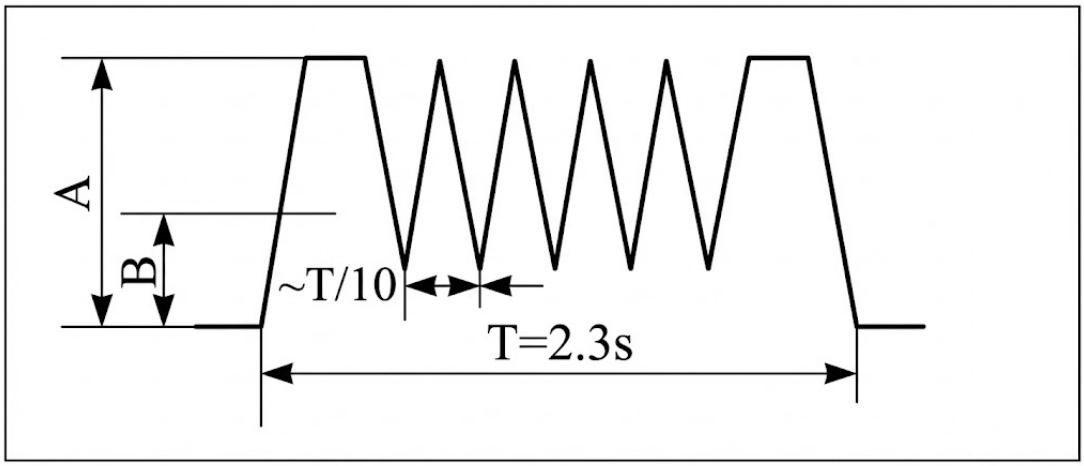


Figura 1. Diagrama tensiunilor de ieșire pozitive

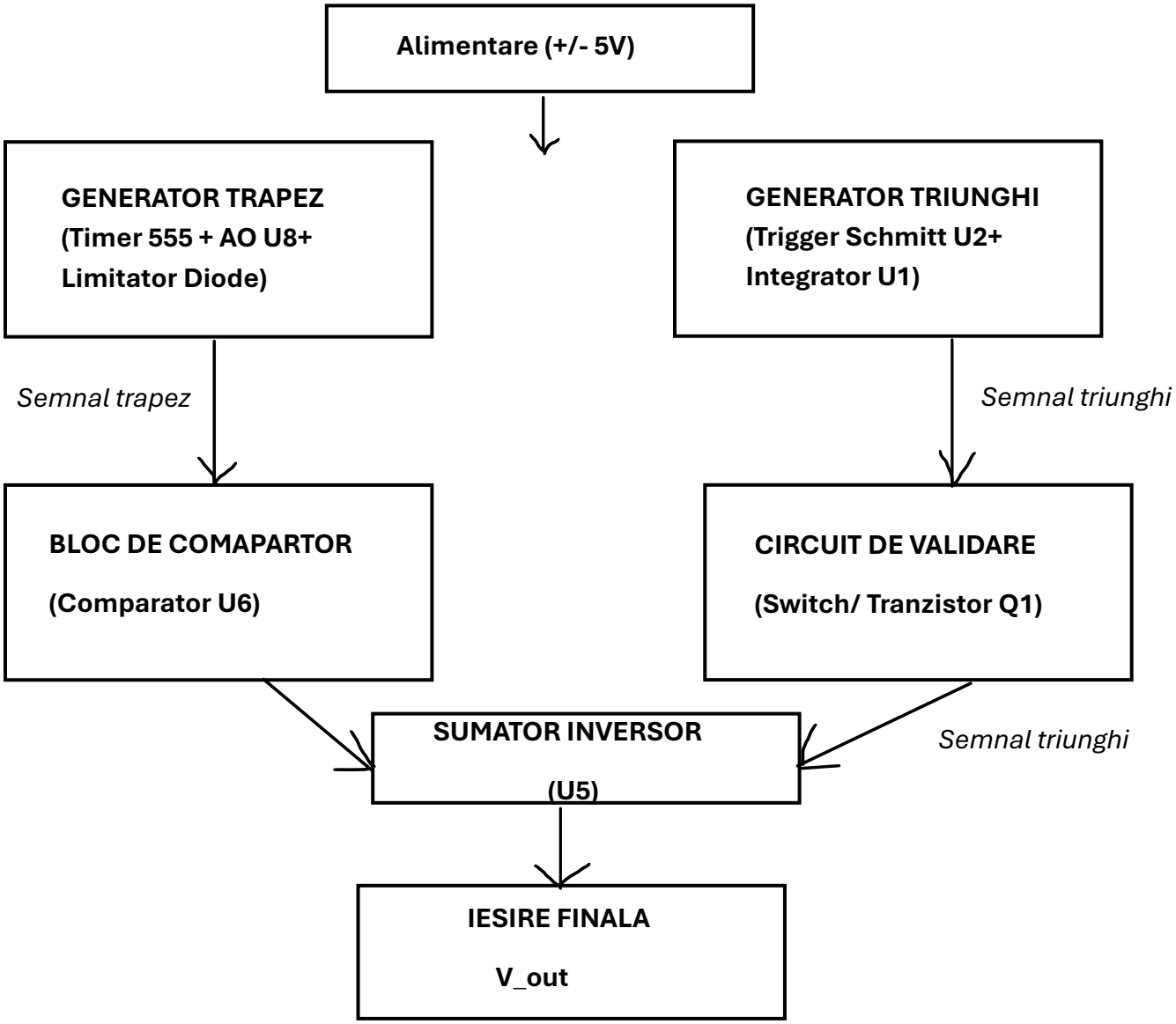
Parametrii semnalului sunt următorii:

- **Amplitudine totală (A):** 3.5V
- **Nivel palier trapez (B):** 3V
- **Perioada trapezului (T_{trapez}):** 2s
- **Perioada triunghiului ($T_{triunghi}$):** 150ms

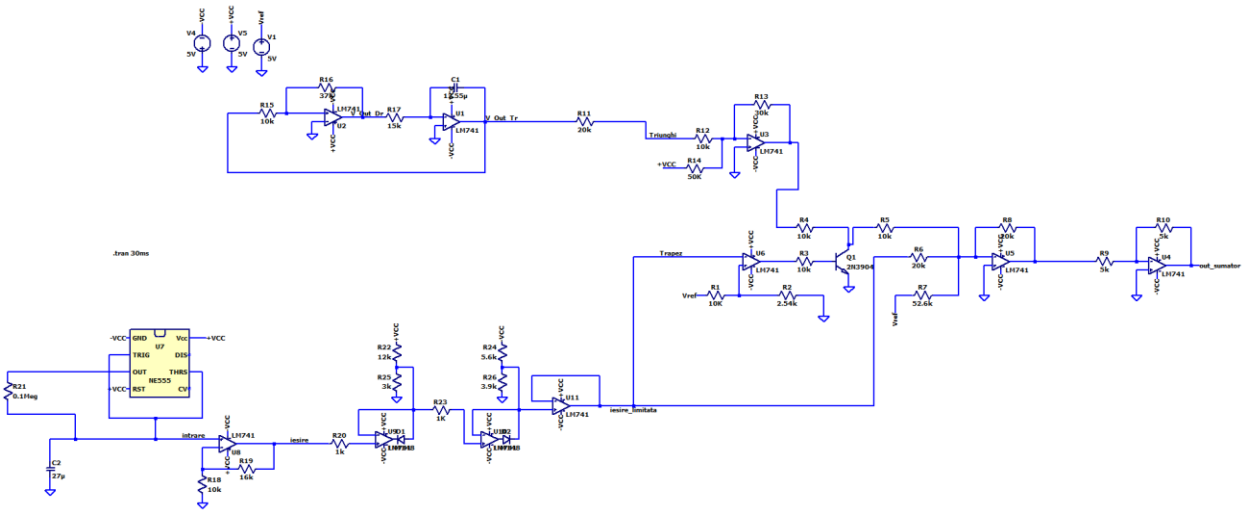
3. Schema bloc

Schema bloc a sistemului este compusă din următoarele module funcționale:

1. **Generator Trapezoidal:** Realizat cu un circuit Timer 555 în configurație de astabil cu încărcare pe RC pentru a genera panta curbă specifică.
2. **Generator Triunghiular:** Realizat cu un circuit Integrator (AO) și un Trigger Schmitt (AO).
3. **Circuit de Logică Analogică:** Comparator cu referință și comutator cu tranzistor pentru a permite trecerea triunghiului doar pe palier.
4. **Sumator:** Amplificator sumator pentru combinarea celor două semnale.



4.Schema electrica



5. Proiectarea si calculul detaliat al circuitului

AMPLITUDINI

- valoarea lui A

$A_{trapez} = 3{,}5\ V$

- valoarea lui B

$A_{\Delta} = 2{,}5\ V$

$\Rightarrow A_{\Delta} = 3{,}5\ V - 2{,}5\ V = 1\ V$

$A_{trapez} = 2{,}5\ V - 0{,}3\ V = 2{,}2\ V$

* valoarea vârf la vârf : $V_{pp} = 2\ V$

PERIOADA SEMNALELOR

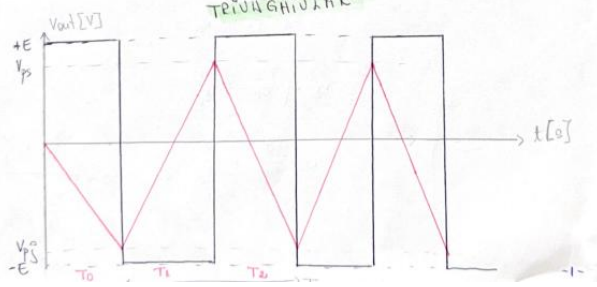
- pentru trapez:

$T_{trapez} = 2{,}5\ s$

- pentru Δ:

$T_{\Delta} = 150\ ms$

REPREZENTAREA GRAFICĂ A SEMNALULUI TRIUNGHIULAR

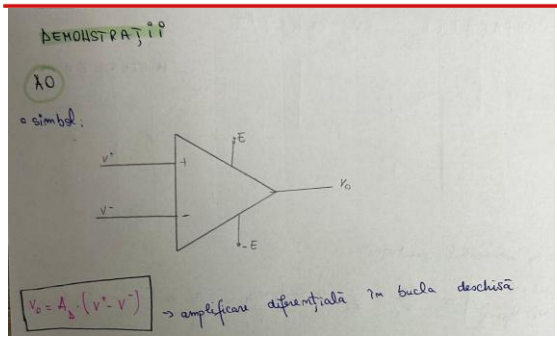


$v^+ = v^-$

$$\frac{\frac{v_p}{R_1} + \frac{v_o}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = 0 \Rightarrow \frac{v_p}{R_1} + \frac{v_o}{R_2} = 0$$

$$\frac{v_p}{R_1} = -\frac{v_o}{R_2} \Big| \cdot R_1$$

$$v_p = -\frac{R_1}{R_2} \cdot v_o$$



Ecuația fundamentală a funcționării

În partea de jos a paginii, încadrată într-un chenar, se află relația matematică ce definește comportamentul AO:

$$\mathbf{v_o = A_D(v^+ - v^-)}$$

Această formulă reprezintă **amplificarea diferențială în buclă deschisă**, unde:

- $A_D$este factorul de amplificare diferențială.
- Tensiunea de ieșire $V_o$este rezultatul diferenței dintre potențialele celor două intrări, multiplicată cu acest factor de amplificare.

BREVIAR DE CALCUL

Dimensionarea componentelor a fost realizată pentru a satisface parametrii impuși Grupei 1.

Din diagrama semnalului, determinăm amplitudinile necesare pentru fiecare bloc:

- Amplitudinea trapezului este dată de nivelul B: $Vtrapez$ = 3V.
- Semnalul triunghiular este suprapus peste trapez. Amplitudinea acestuia (de la palier la vârf) este A - B = 3.5V - 3V = 0.5V
- Rezultă că semnalul triunghiular trebuie să aibă o excursie vârf-la-vârf de 1V (oscilând simetric +/- 0.5V).

Blocul Generator trapezoidal (Timer 555)

Acest bloc generează semnalul de bază, fiind unul lent cu o perioadă impusă de $T_{trapez} = 2s$ .Circuitul este configurat ca astabil modificat (încărcare/descărcare pe aceeași cale rezistivă). Încărcarea condensatorului se face exponențial.

Perioada oscilatorului în această configurație este dată de relația:

T_{trapez} =1.4 *$R_{trapez} * C_{trapez}$

Dimensionare:

$$R_{21} = \frac{T_{trapez}}{1.4 \cdot C2} = \frac{2s}{1.4 \cdot 27 \cdot 10^{-6}F} \approx 52910\Omega$$

Rolul rezistenței R_{21} este de a stabili constanta de timp de încărcare/descărcare a condensatorului C_2

$Alegere\ componentă$:

$Din\ seria\ standard\ E24, alegem\ valoarea\ cea\ mai\ apropiată$: $R_{21} = 51k\Omega$

2. Amplificatorul de trapez (U8 - LM741)

$Semnalul\ de\ la\ 555\ \left(care\ variază\ între\ \frac{1}{3}\ și\ \frac{2}{3}\ din\ Vcc\right)\ trebuie\ amplificat$
$pentru\ a\ asigura\ deschiderea\ corectă\ a\ diodelor\ limitatoare\ și\ formarea\ palierelor.$

$Formula\ amplificării\ (amplificator\ neinversor)$:

$$A_v = 1 + \frac{R_{19}}{R_{18}}$$

$\boldsymbol{Dimensionare}$:

$Pentru\ a\ asigura\ o\ pantă\ suficient\ de\ abruptă, alegem\ o\ amplificare\ de\ aproximativ\ 2.6\ ori.$

$Fixăm\ R_{18} = 10\ k\Omega$

$R_{19} = R_{18} \cdot (A_v - 1) = 10k\Omega \cdot (2.6 - 1) = 16k\Omega$
$Alegem\ R_{19} = 16\ k\Omega\ și\ R_{18} = 10\ k\Omega$

3. Generatorul triunghiular (Trigger Schmitt + Integrator)

Acest bloc generează oscilația rapidă de 150ms.

A. Trigger Schmitt (Stabilirea Amplitudinii)

Trigger-ul Schmitt stabilește pragurile de comutare. Dorim o excursie V_{pp} = 1V, deci pragurile sunt la +/- 0.5V.

- Tensiunea de saturație a AO la alimentare de +/-5V este aprox. V_sat approx 3.7V.

- **Formula pragului**: $V_{prag} = V_{sat} \cdot \frac{R15}{R16}$.

$Impunem\ V_{prag} = 0.5V\ și\ alegem\ \boldsymbol{R_{15}} = \mathbf{10k}\Omega$

Calculul rezistenței de reacț*ie* (R_{16}):

$R_{16} = R_{15}\ \frac{Vsat}{Vprag}$= 10kΩ $* \frac{3.7V}{0.5V}$= 74kΩ
Alegere valoare standard: Alegem **R16 = 75k**Ω

B. Integrator (Stabilirea Frecvenței)

Integratorul determină panta și perioada semnalului.

- **Formula perioadei:** $T_{triunghi}$ = 4$*\ R_{17} * C_1 * \frac{R15}{R16}$
- **Valoare impusă:** $T_{triunghi}$ = 150ms = 0.15s.
- Raportul $\frac{R15}{R16}$ =$\frac{10k}{75k}$=0.133
- Alegem condensatorul $\boldsymbol{C_1}$ **= 2.2u F**.

Calculul rezistenței (R_{17}):

R_{17} = $\frac{Ttriunghi}{4*C1*{}^{R15}/_{R16}}$= $\frac{0.15}{4*2.2*10^{-6}}$ = 128,161Ω
Alegere valoare standard: Alegem $\boldsymbol{R_{17}}$ **= 130k**Ω.

4. Blocul de referință și comutare (Comparator U6)

Acest circuit detectează când trapezul a ajuns la palierul superior (> 2.8V - 3V) pentru a permite generarea triunghiul.

- Dorim un prag de referință V_ref= 2.8V(puțin sub palierul de 3V).
- **Formula divizorului:** $V_{ref} = V_{CC}$ *$\frac{R2}{R1+R2}$

$Alegem\ R_1$ = 10kΩ *și* V_{CC} = 5V.

2.8V = 5V* $\frac{R2}{10k+R2}$=>R2=12,7k
Alegere valoare standard: Alegem $\boldsymbol{R_2}$ **= 13k**Ω

Justificarea alegerii valorii $\boldsymbol{R_2}$ (2.54k):

Utilizând formula divizorului de tensiune cu V_{CC} = 5V și R_1 = 10k:

$V_{ref} = V_{CC}$ * $\frac{R2}{R1+R2}$ = 5V* $\frac{2.54k}{10k+2.54k}$ => $V_{ref} = 1.01V$

5. Rezistențele sumatorului (R6, R8, R11)

- De ce 20k? Formula amplificării este A = $-\frac{Rreactie}{Rintrare}$

  Pentru câștig unitar (1), trebuie $ca\ R_{intrare} = R_{reactie}$

  R_6 (Trapez) = R_{11}(Triunghi) = R_8 (Reactie) = 20k

7. Inversorul final (R9, R10)

Amplificare = - $\frac{R10}{R9}$

Pentru a inversa fără să mărim semnalul (Gain = -1), alegem $R_9 = R_{10}$.

- **Justificare:** Am ales **5 k,** pentru ca este un etaj final de buffer/inversor.

9. Rezistența R7 (Reglajul de offset)

Formula tensiunii de offset la ieșirea sumatorului este:

$$V_{offset} = -V_{ref} * \frac{R8}{R7}$$

- Unde R_8 este rezistența de reacție a sumatorului, de 20k. Dacă ai nevoie să deplasezi semnalul cu aproximativ 1.9V (pentru a centra trapezul generat de 555 care este doar pozitiv), calculul arată așa:

1.9V = 5V $\frac{20k}{R7} \Rightarrow R7 = 52.6k$

6. Proiectarea și calculul blocului sumator inversor

Rezistențele de intrare și reacție (R6, R8, R11) formula amplificării pentru un amplificator inversor este: A = $-\frac{Rreactie}{Rintrare}$
A=-1 pentru ca dorim sa inversam semnalul, se impune conditia:
$R_9 = R_{10}$=5k

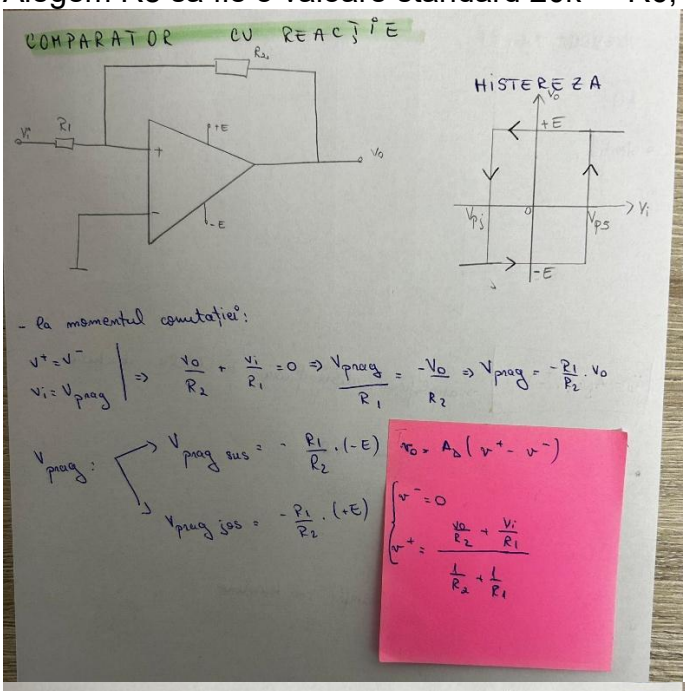
Tensiuena de la iesire: V_{out} =$V_{trapez} * \frac{R8}{R6}$+$V_{triunghi} * \frac{R8}{R11}$+$V_{ref} * \frac{R8}{R7}$

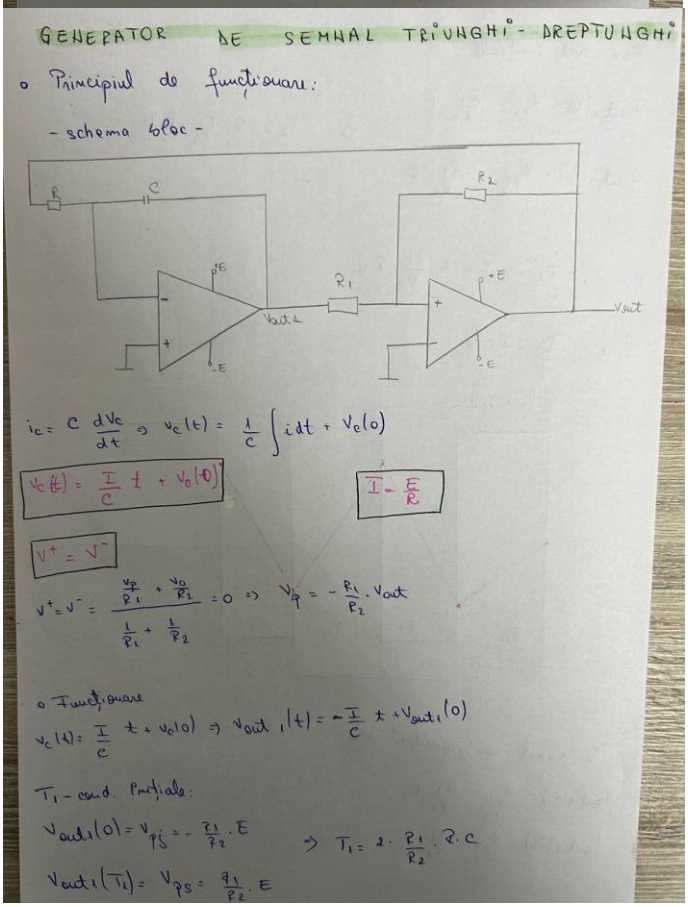
Adunand cele doua semnale cu un castig de 1, a.i. sa isi pastreze amplitudinile

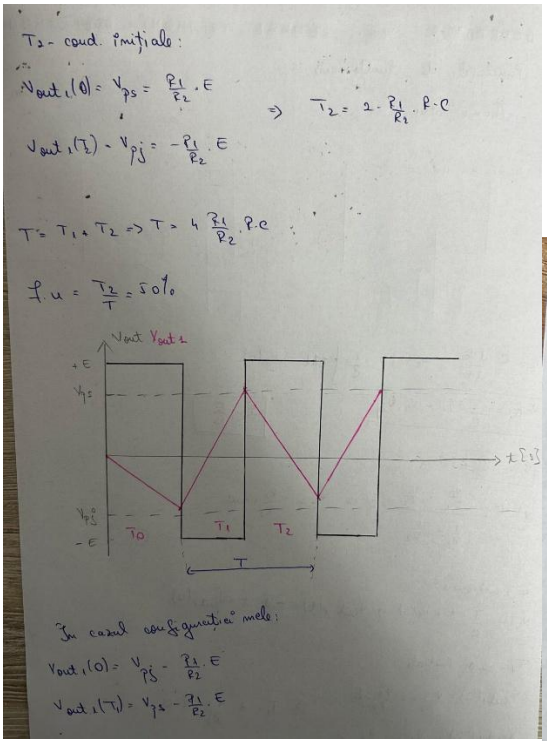
$$\frac{R8}{R6} = 1 => R8 = R6$$

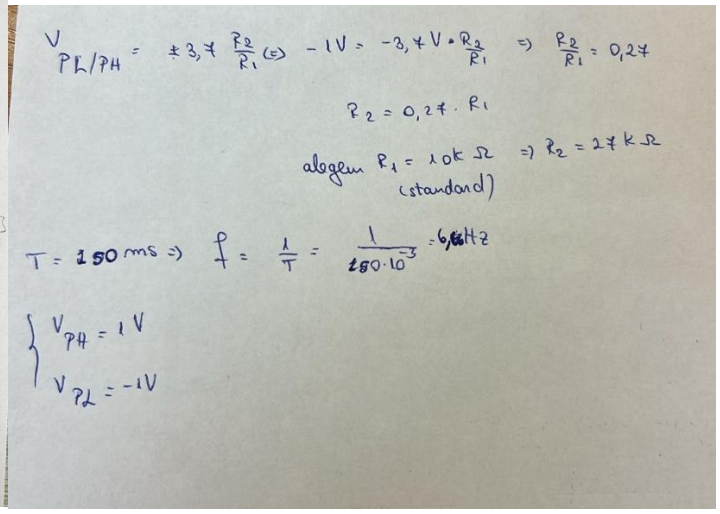
$\frac{R8}{R11}$=1=> R8=R11

Alegem R8 sa fie o valoare standard 20k =>R6, R11 vor avea aceeasi valoare.









- Triunghiul va oscila intre -1V si 1V.

Schema bloc a unui circuit integrat 555

- schema cu cei 8 pini

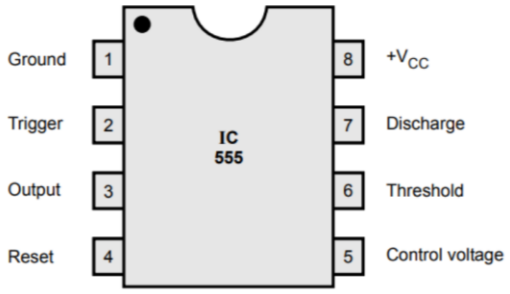
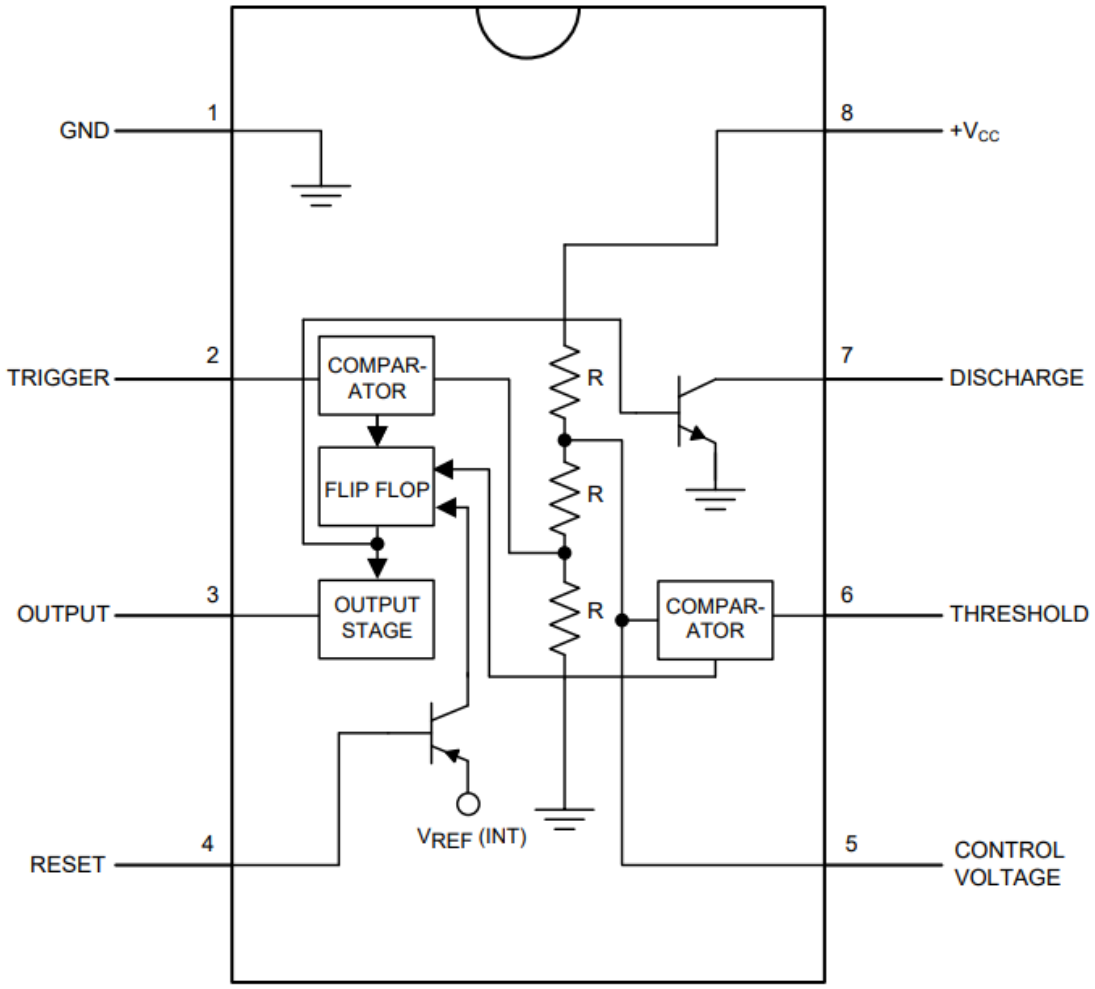


Fig. 4.1.5 (a) Pin diagram

- schema bloc a temporizatorului circuitului integrat 555



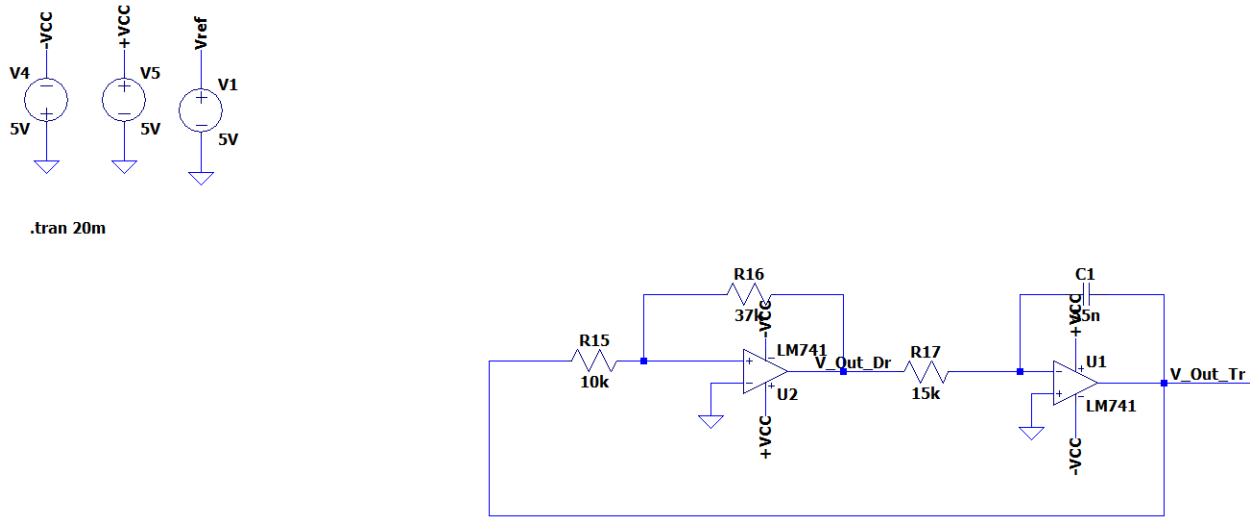
4. Descriere timer 555

Temporizatorul de bază **555** se numeşte de la faptul că ***există trei rezistoare interne de 5 kΩ*** pe care le utilizează pentru a genera cele două tensiuni de referinţă ale comparatoarelor.

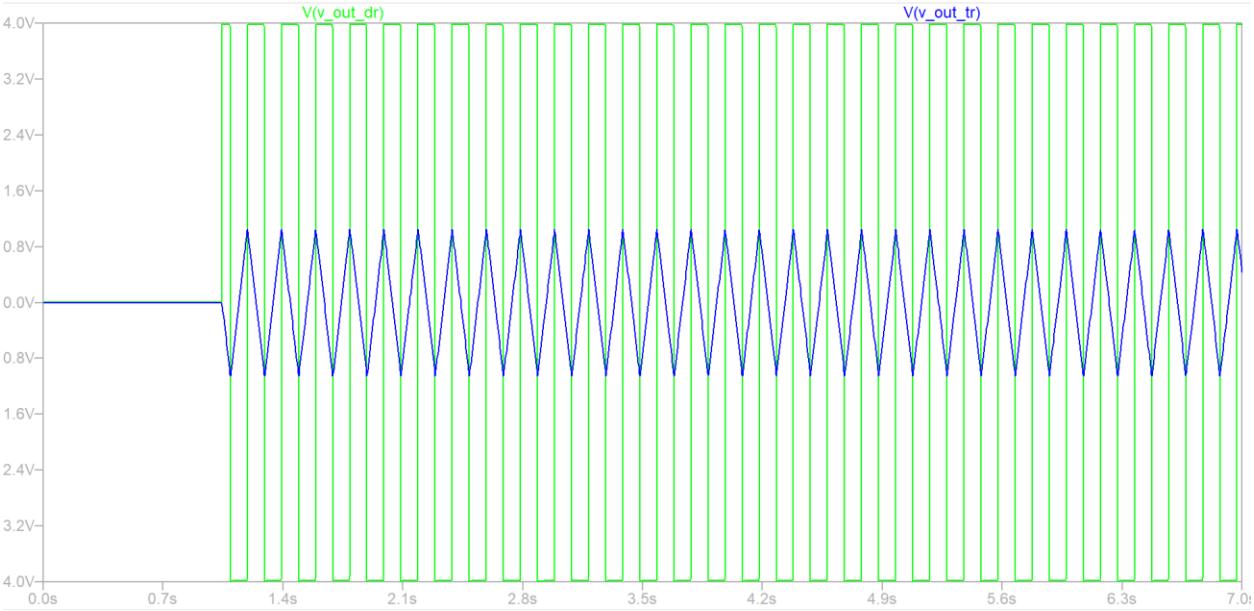
5. Proiectarea in LTSPICE

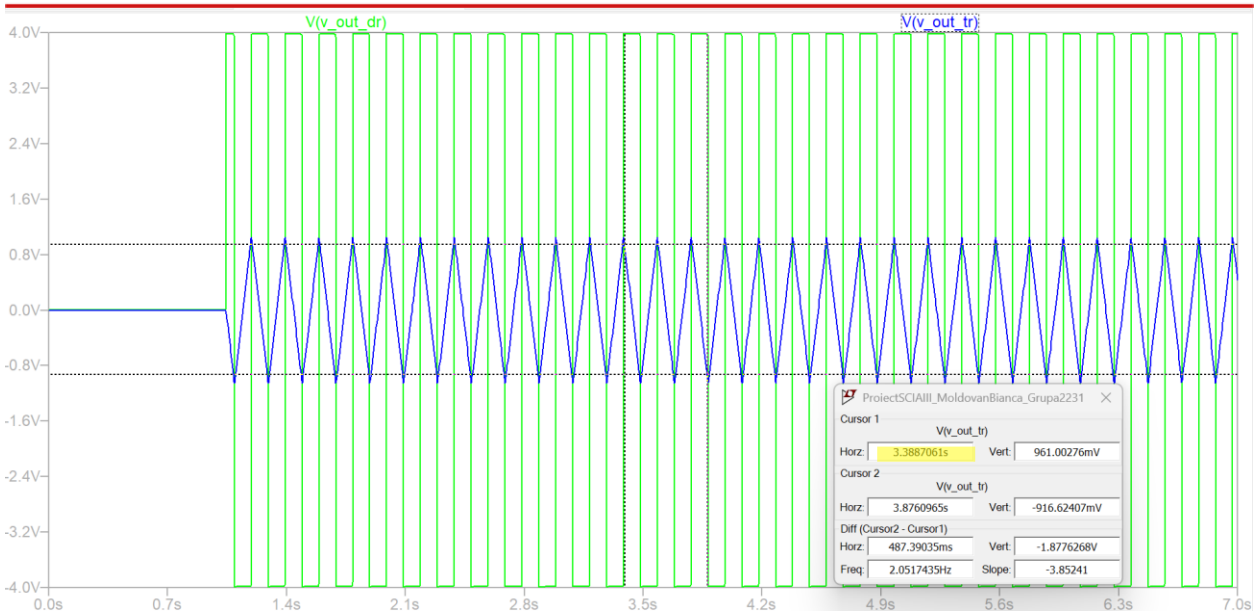
5.1. Generarea semnal triunghiular: Integrator AO + Trigger-Schmidt:

➢ Circuit echivalent :



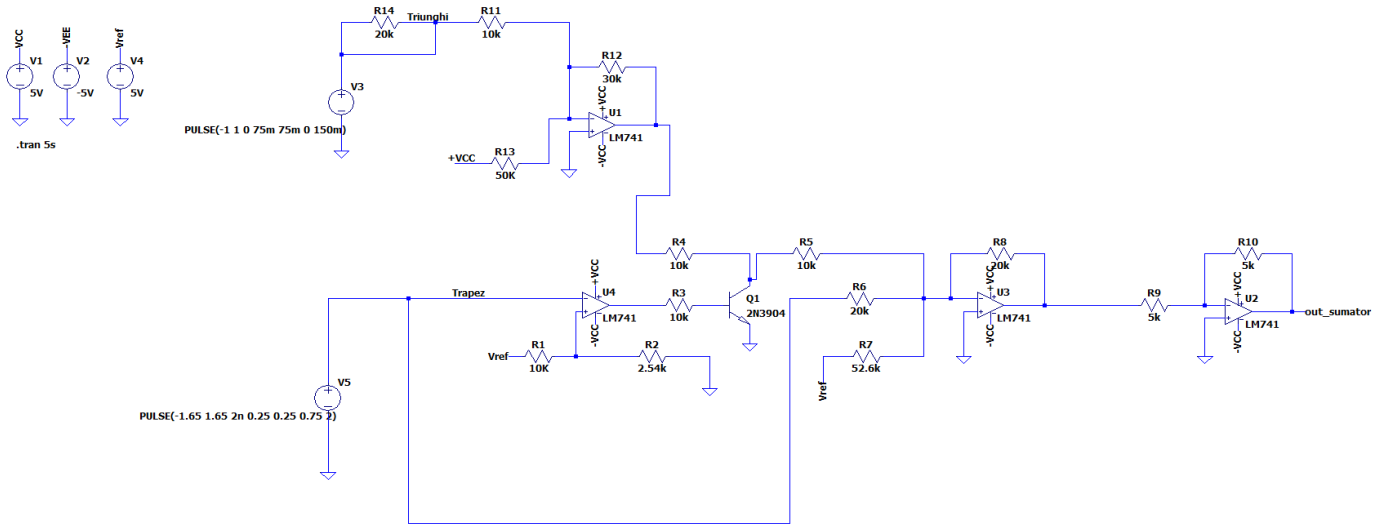
➢ Simulare ***.tran*** LtSpice

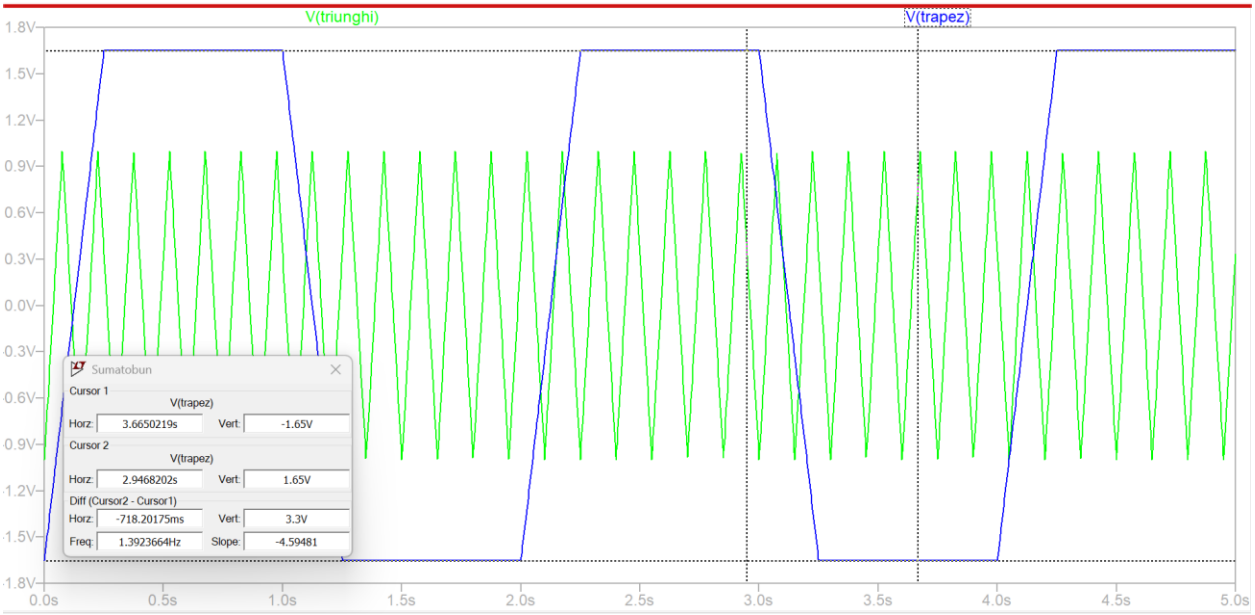




5.2. Sumator

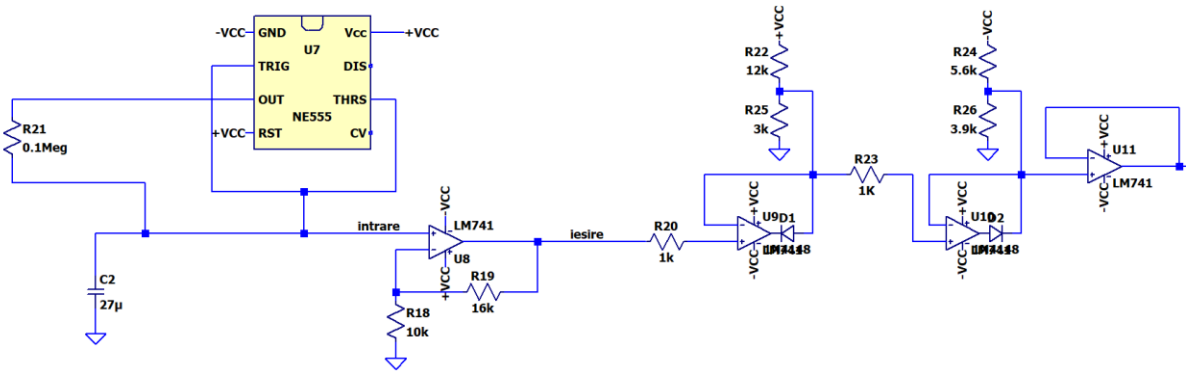
➢ Circuit echivalent LtSpice



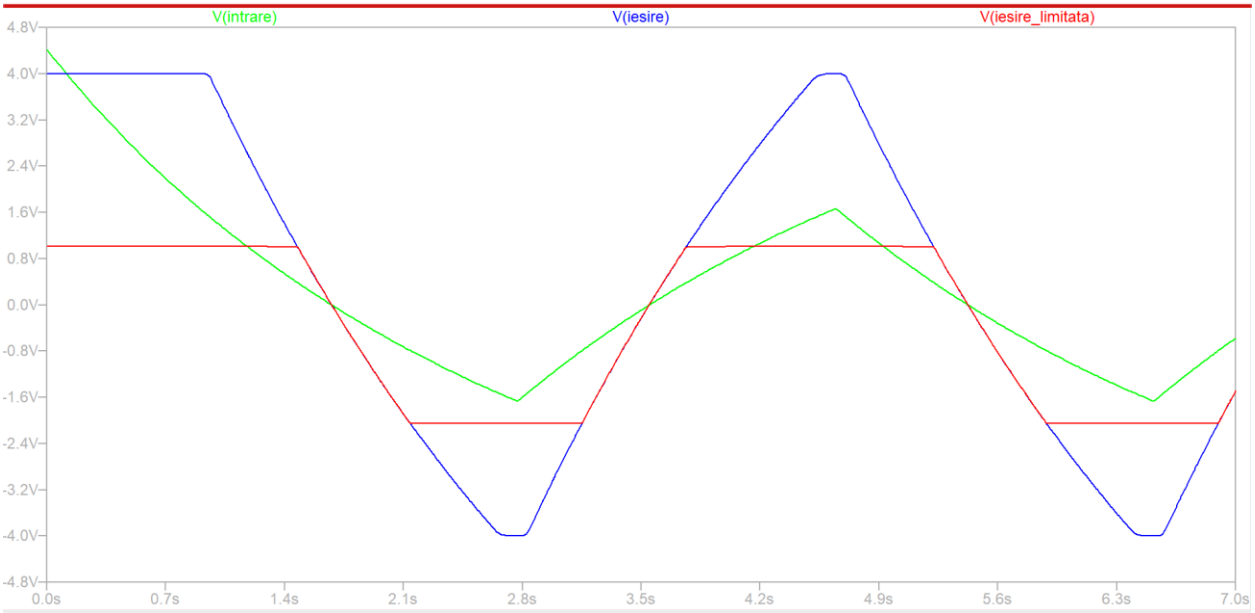


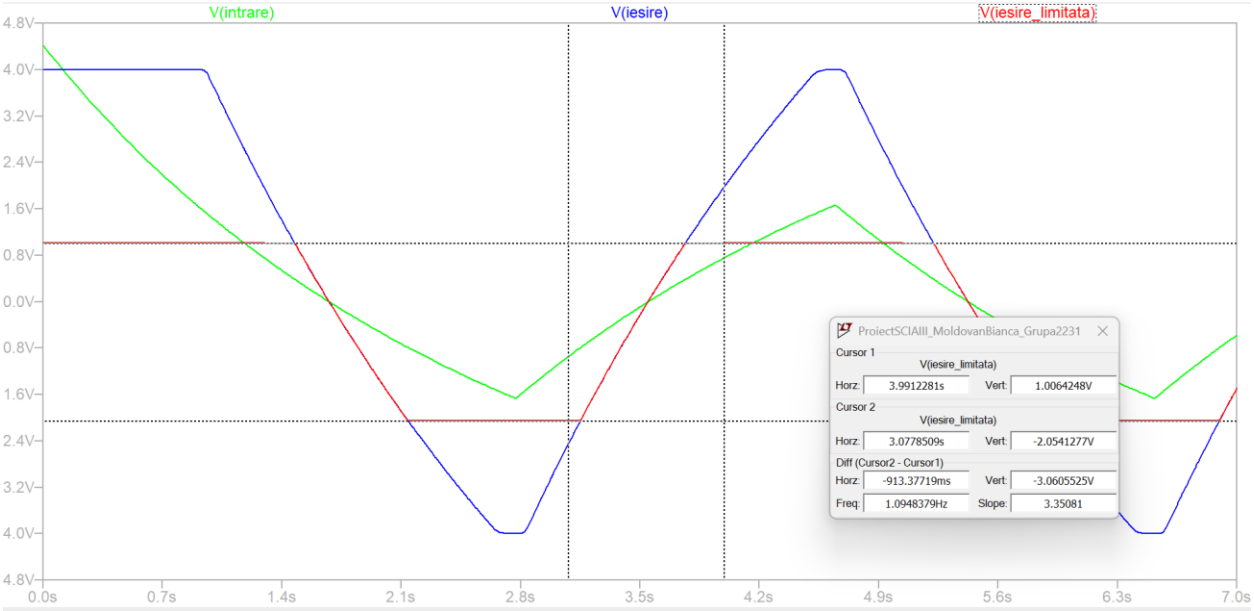
5.3. Generare semnal trapezoidal: Timer 555 cu încărcarea condensatorului pe R

➢ Circuit echivalent LtSpice



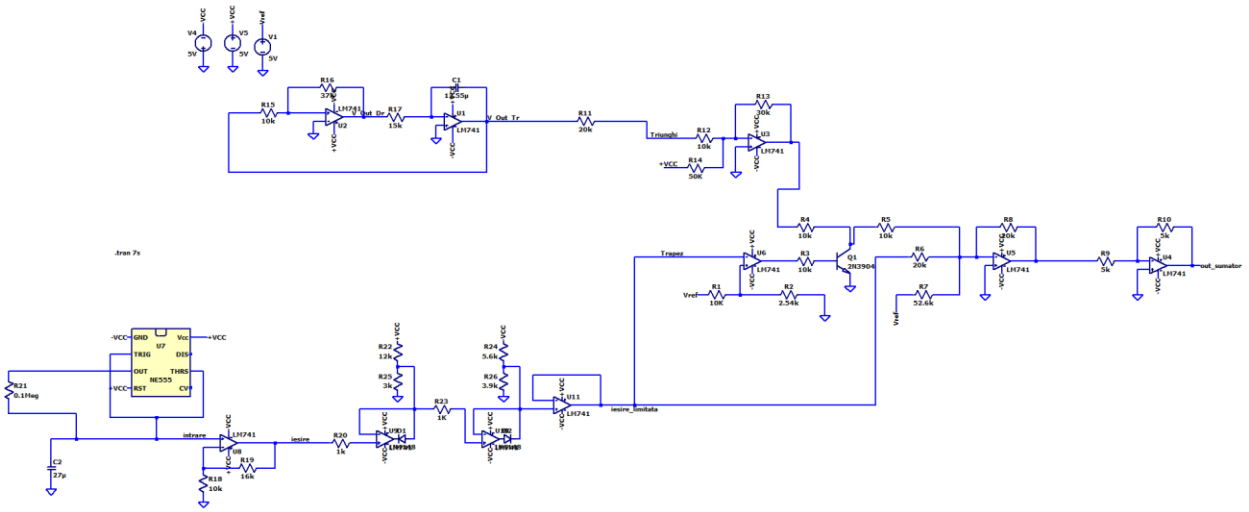
➢ Simulare .**tran** LtSpice

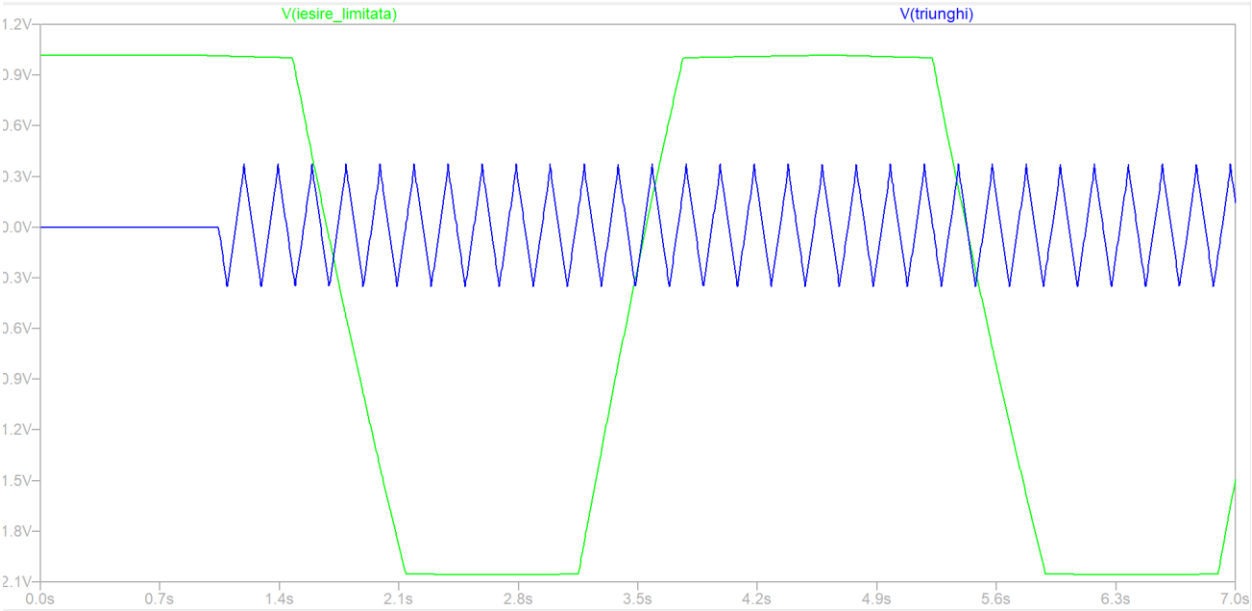


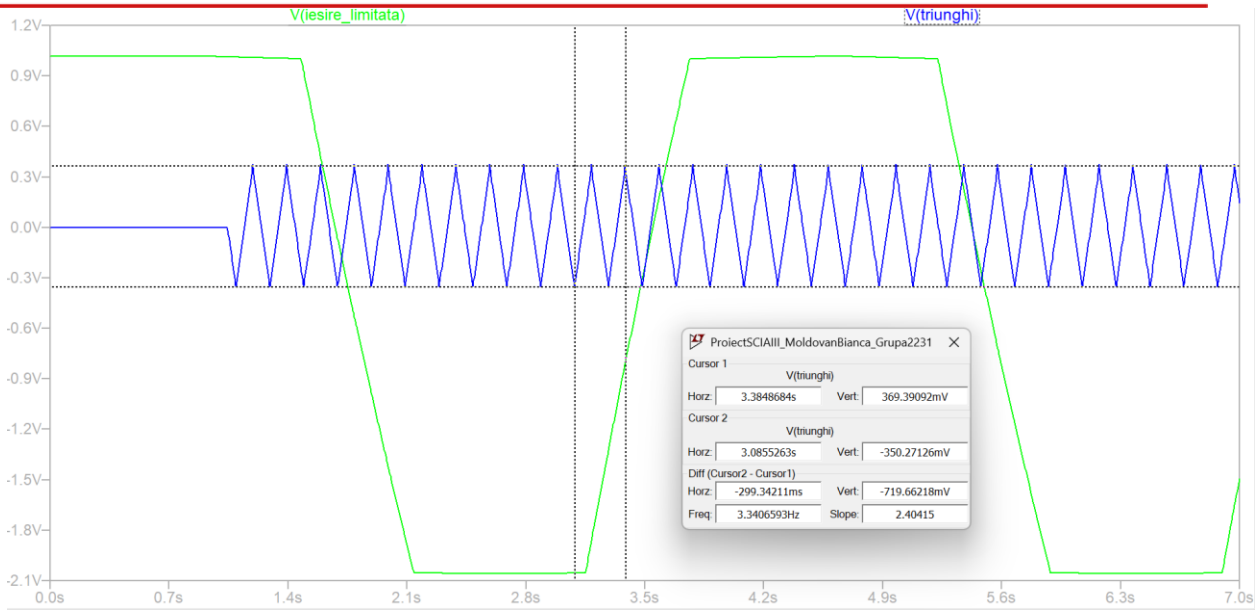


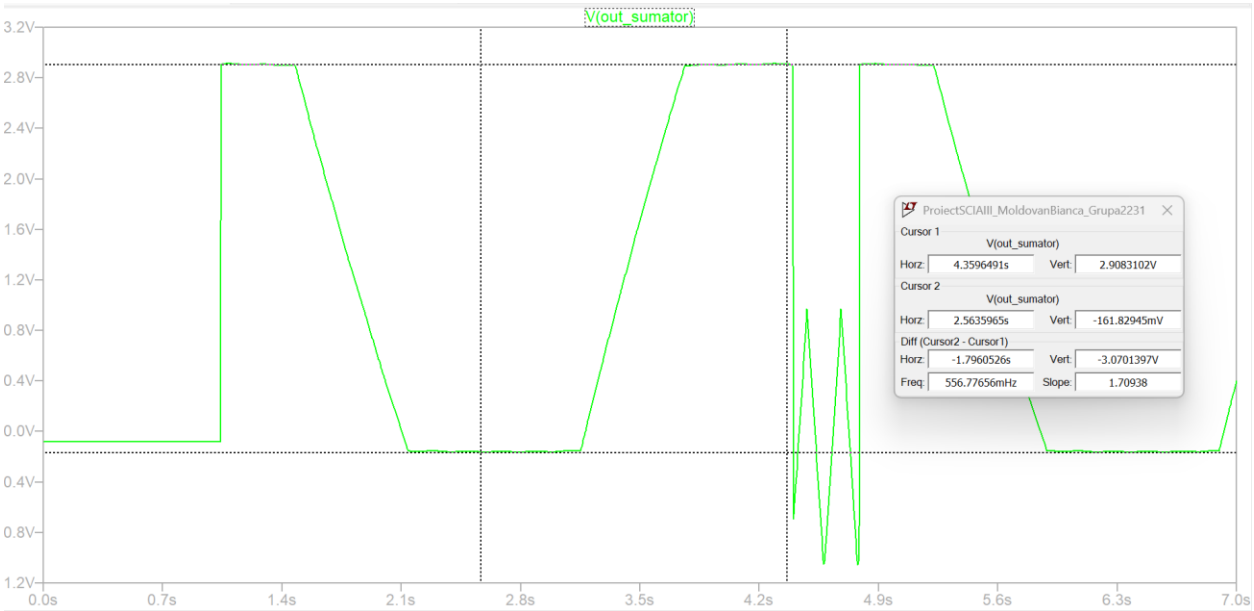
5.4. Generarea semnalului dat în cerință:

➢ **Circuit echivalent în LtSpice.**






V(iesire_limitata)
V(triunghi)
1.2V
0.9V
0.6V
0.3V
0.0V
-0.3V
-0.6V
-0.9V
-1.2V
-1.5V
-1.8V
-2.1V
0.0s
0.7s
1.4s
2.1s
2.8s
3.5s
4.2s
4.9s
5.6s
6.3s
7.0s
ProiectSCIAIII_MoldovanBianca_Grupa2231
Cursor 1
V(triunghi)
Horz: 3.3848684s
Vert: 369.39092mV
Cursor 2
V(triunghi)
Horz: 3.0855263s
Vert: -350.27126mV
Diff (Cursor2 - Cursor1)
Horz: -299.34211ms
Vert: -719.66218mV
Freq: 3.3406593Hz
Slope: 2.40415


V(out_sumator)
3.2V
2.8V
2.4V
2.0V
1.6V
1.2V
0.8V
0.4V
0.0V
0.4V
0.8V
1.2V
0.0s
0.7s
1.4s
2.1s
2.8s
3.5s
4.2s
4.9s
5.6s
6.3s
7.0s
ProiectSCIAIII_MoldovanBianca_Grupa2231
Cursor 1
V(out_sumator)
Horz: 4.3596491s
Vert: 2.9083102V
Cursor 2
V(out_sumator)
Horz: 2.5635965s
Vert: -161.82945mV
Diff (Cursor2 - Cursor1)
Horz: -1.7960526s
Vert: -3.0701397V
Freq: 556.77656mHz
Slope: 1.70938

Bibliografie:

- ***Curs Dispozitive Electronice, Ovidiu Aurel Pop***
- ***Curs Circuite Electronice Fundamentale, Ovidiu Aurel Pop***
- ***Teams, SCIA, Albert Fazakas***
- https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm555.pdf?ts=1767607068692&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
- https://www.electricaltechnology.org/2014/12/555-timer.html
- https://eee.poriyaan.in/topic/timer-ic-555-11964/
- https://www.electronicsplanet.ch/en/circuit-design.php
- https://www.youtube.com/watch?v=PNFlgYzy-2A&list=LL&index=1&t=4s